

第一部分 期货

一、期货市场基本原理

(一) 期货合约 (Futures Contracts)

期货 (futures)：交易双方约定在未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准量化资产的标准化合约。

期货与远期、期权的对比：

远期 (Forward)：非标准化合约，交易场所为 OTC (场外市场)，合约成本为 0。

期货 (Future)：标准化合约，交易场所为场内交易所，合约成本为 0。

期权 (Option)：可在 OTC 或场内交易，合约成本为期权费。

主要合约细则：

细则 1：标的资产 (underlying asset)——期货分类的依据，包括商品期货 (农产品、金属、能源等) 和金融期货 (股指期货、国债期货、外汇期货等)。

细则 2：合约规模 (contract size)——交易所规定每一合约中交割资产的数量。

细则 3：交割安排——交割方式包括实物交割和现金交割；交割地点为交割库 (warehouses)。

细则 4：交割月份——绝大多数期货品种都有按交割月份划分的多个月份在交易。例如，沪深 300 股指期货的合约月份包括当年 1 月、4 月及随后两个季月。

CBOT 交割月份示例：

一月：F 二月：G 三月：H 四月：J 五月：K 六月：M 七月：N 八月：Q 九月：U 十月：V 十一月：X 十二月：Z

细则 5：报价与最小变动价位——例如大商所铁矿石期货：元/吨，最小变动价位 0.5 元/吨；上海期金：元/克，最小变动价位 0.05 元/克；沪深 300 股指期货：指数点，最小变动价位 0.2 点。

对于利率类期货，短期国债以指数报价 (100-年贴现率)，中长期国债采用价格报价。

细则 6：价格和持仓限额——包括跌停板 (limit down)、涨停板 (limit up)、投机持仓限制、套保额度审批。

铁矿石期货合约简表内容：

交易品种：铁矿石；交易单位：100 吨/手；报价单位：元 (人民币)/克；最小变动价位：0.5 元/吨；涨跌停板幅度：上一交易日结算价的 4%；合约月份：1-12 月；最低交易保证金：合约价值的 5%；交割方式：实物交割；交易代码：I；上市交易所：大连商品交易所。

黄金期货合约简表内容：

交易品种：黄金；交易单位：1000 克/手；报价单位：元 (人民币)/克；最小变动价位：0.05 元/克；每日价格最大波动限制：不超过上一交易日结算价±3%；最低交易保证金：合约价值的 4%；交割方式：实物交割；交易代码：AU；上市交易所：上海期货交易所。

(二) 期货合约的发展历史

1. 萌芽及诞生

1848 年 CBOT (芝加哥期货交易所) 成立，最初为商组组织；1851 年引入远期合约；1865 年推出标准化合约和保证金交易；1882 年允许对冲免除履约责任；1883 年结算合约成立；1925 年芝加哥期货交易所结算公司 (BOTCC) 成立。1874 年 CME 产生 (1919 年更名为芝加哥商业交易所)；1876 年 LME (伦敦金属交易所) 创建。

2. 发展历史 (产品角度)

商品期货：农产品 (CBOT、CME)、金属 (LME、COMEX 纽约商品交易所)、能源期货 (NYMEX 纽约商业交易所、IPE 伦敦国际石油交易所)。金融期货：1972 年 CME 的国际货币市场分部 IMM 推出外汇期货；1975 年 CBOT 推出利率期货 (1977 年美国长期国债期货)；1982 年堪萨斯期货交易所 (KCBT) 开发了价值线综合指数期货合约。

期货期权：1982 年 CBOT 上市美国长期国债期货期权合约。

3. 代表性的交易所

美国：CME 期货 (含 CBOT、CME)；欧洲：LIFFE (伦敦国际金融期货期权交易所)。Eurex (欧洲期货期权交易所)；其他重要交易所：东京国际金融期货交易所 (TIFFE)、新加坡交易所 (SGX)、韩国交易所 (KRX)、KOSPI200 指数期货、印度国家证券交易所。

(三) 期货市场运行机理

1. 基本术语

开仓 (建仓)：新建头寸，无关之前状况。持仓：与之前方向相反的交易。平仓：交易者建仓之后手中持有的头寸，既是权利又是义务。

持仓量 (open interest)：市场上未平仓合约的数量。做多 (多头, long position)：预期价格上涨而买入期货合约。

做空 (空头, short position)：预期价格下跌而卖出期货合约。

2. 期货头寸的了结方式

到期交割：期货价格与现货价格联接的纽带，包括实物交割和现金交割两种形式。

到期前平仓 (对冲)：交易者了结持仓的交易行为，针对持仓方向作相反的对冲买卖。

3. 期货市场运行的主要特点

合约标准化：交易所统一制定的标准化合约条款。

交易集中化：所有交易在交易所内集中进行。

双向交易和对冲机制：交易者可以做多或做空，通过对冲平仓了结头寸。

杠杆机制：只需缴纳一定比例的保证金即可参与交易，放大收益和负风险。

每日无负债结算 (逐日盯市)：每日交易结束后，交易所按当日结算价对所有持仓进行盈亏结算。

保证金操作 (盯市) 的例子：

投资者委托经纪人，拟做多两手铁矿石期货。当前期货价格为 400 元/吨，合约规模 100 吨。初始保证金假定每份合约 2000 元，维持保证金假定每份合约 1500 元。当保证金余额低于维持保证金时，需要追加变动保证金 (variation margin)。

4. 期货交易的性质

远期交易的最终目的：卖得出、买得到，促进商品流动。期货交易的主要目的：回避价格风险。实物交割不是期货交易的目的。

5. 期货市场的功能与作用

价格发现 (形成权威价格)：集中公开交易、严格组织管理、市场流动性高，形成商品贸易的基准价格。

回避价格波动带来的风险 (套期保值, hedging)：期现价格一般同升同降，最后收敛于一点。

套期保值原理：通过在期货市场建立与现货市场相反的头寸，用一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，从而锁定未来价格。

(四) 327 国债期货事件

1995 年 2 月 23 日，万国证券与中信证券等机构围绕 327 国债期货合约展开激烈博弈。空方主力万国证券在交易结束前最后 7 分钟抛盘 1056 万手，将价格打压至 147.50 元。上交所宣布最后 8 分钟交易无效。1995 年 5 月 17 日，中国证监会暂停国债期货交易。

启示：保证金制度存在漏洞 (2.5% 的保证金比例过低)；缺乏涨跌停板限制手段；缺乏实时监控及持仓限制措施。

二、衍生品概述

(一) 远期 (Forward)

远期合约是指交易双方约定在未来某一特定日期，以预先确定的价格买入或卖出某种标的资产的交易。远期合约也是场外交易 (OTC) 的非标准化合约。交易双方可以根据需要协商合约条款。

主要特点：非标准化、场外交易、流动性较差、存在对手方违约风险 (信用风险)、通常以实物交割方式结算。

常见类型：远期利率协议 (FRA)、外汇远期、商品远期等。

(二) 期货 (Future)

期货合约是标准化的远期合约，在交易所内集中交易。期货合约规定了标的资产、合约规模、交割月份、交割地点等标准化条款。

主要特点：标准化合约、场内交易、流动性好、通过保证金制度和每日无负债结算降低信用风险。可以对冲平仓了结头寸。

期货市场的参与者：套期保值者 (hedger)、投机者 (speculator)、套利者 (arbitrageur)。

(三) 期权 (Option)

期权是一种能在未来某特定时间以约定价格 (执行价格, Strike Price 或 Exercise Price) 买入或卖出一定数量某种特定资产 (标的资产, Underlying Asset) 的权利的合约。

期权的买方 (多头) 支付期权费后获得权利 (可以执行也可以放弃)，期权的卖方 (空头) 收取期权费后承担义务 (当买方执行时必须履约)。

看涨期权 (Call Option)：持有者有权按约定价格购买标的资产。看跌期权 (Put Option)：持有者有权按约定价格出售标的资产。

欧式期权 (European)：只能在到期日执行。美式期权 (American)：可在到期前的任何时候执行。

(四) 互换 (Swap)

互换是交易双方约定在未来某一时期内交换一系列现金流的金融合约。互换本质上是一系列远期合约的组合。

最常见的互换类型是利率互换 (Interest Rate Swap)，约定双方约定在一定期限内，按照约定的名义本金，一方支付固定利率，另一方支付浮动利率。

其他互换类型：货币互换 (Currency Swap)、商品互换、股权互换等。

互换的特点：场外交易、非标准化合约、用于管理利率风险或汇率风险、降低融资成本。

(五) 四类衍生品对比总结

远期：非标准化，场外交易，无初始成本，约定期末一次性结清，信用风险较高。

期货：标准化，场内交易，无初始成本 (仅需保证金)，可每日对冲平仓，信用风险低。

期权：可标准化或场外，买方支付期权费获得权利，卖方承担义务，风险收益不对称。

互换：非标准化，场外交易，无初始成本，约定系列现金流交换，用于风险管理 and 降低融资成本。

三、期货定价

(一) 假设与符号

基本假设：市场参与者进行交易时没有交易费用；所有净交易利润使用同一税率；市场参与者能够以相同的无风险利率

借入和借出资金；当套利机会出现时，市场参与者会进行套利活动。

符号定义：

T ——远期或期货合约的期限 (以年计)；

S_0 ——远期或期货合约标的资产的价格；

F_0 ——远期或期货合约的当前价格；

r ——无风险利率 (期限 T ，连续复利计算)。

(二) 不支付收益资产的远期价格

对于不支付收益的投资资产 (如不分红的股票)，远期价格为：

实例：不分红股票的远期合约，3 个月到期。当前股价 40 元，3 个月无风险利率为 5%。远期价格 = $40e^{0.05 \times 0.25} \approx 40.50$ 元。

经济含义：远期价格高于现货价格，反映了持有成本 (资金占用成本)。

(三) 已知现金收入证券的远期定价

对于支付已知现金收益的资产 (如付息债券)，远期价格为：

其中 I 为现金收入的现值。

实例：付息债券远期合约，9 个月到期。当前价格 90 元，4 个月收到 4 元利息。4 个月和 9 个月无风险利率分别为 3% 和 4%。 $I = 4e^{-0.03 \times 4/12} \approx 3.96$, $F_0 = (90 - 3.96)e^{0.04 \times 9/12} \approx 88.66$ 。

(四) 已知收益证券的远期价格

对于支付已知收益率的资产，远期价格为：

其中 q 为资产的年收益率 (连续复利)。

(五) 远期合约本身的价值

合约空头的价值：

其中 K 为合约履约价格 (以前的远期价格)， F_t 为当前远期价格。

(六) 股指期货价格及指数套利

股指期货价格公式：

其中 q 为股票指数的红利收益率。

当 $F_0 > S_0e^{(r-q)T}$ 时，存在正向套利机会：买入指数分成股，卖出股指期货。

当 $F_0 < S_0e^{(r-q)T}$ 时，存在反向套利机会：卖空指数分成股，买入股指期货。

指数套利通常采用程序化交易手段实现。

(七) 货币远期和期货价格

(1) 货币平价关系：

其中 r 为本国无风险利率， r_f 为外币无风险利率。

如果 $r > r_f$ ，随着期限上升，期货价格有所上涨；如果 $r < r_f$ ，随着期限上升，期货价格有所下降。

(八) 商品期货价格公式

商品期货现价 (考虑存储成本)：

其中 u 为存储成本。对于消费商品， $F_0 \leq S_0e^{(r+u)T}$ ，因持有有优势具有便利收益 (convenience yield)。

$F_0 = S_0e^{(r+u-y)T}$

其中 y 为便利收益率。持有成本 (cost of carry) 为 $c = r + u - q$ 或 $c = r - q + u$ 。

(九) 期货价格的另一种解读

期货价格是否是预期的未来现货价格？两种观点：传统观点 (凯恩斯和希克斯)：若对冲者倾向于持有空头而投机者倾向于持有多头，则期货价格低于预期现货价格 (正向市场, contango/normal market)；反之则为反向市场 (backwardward/inverted market)。

现代观点 (风险与收益视角)：期货价格通常是预期资产价格的有偏估计值。

当标的资产为无系统风险时， $F_0 = E(S_T)$ ；当标的资产有正系统风险时， $F_0 < E(S_T)$ ；当标的资产有负系统风险时， $F_0 > E(S_T)$ 。

四、套期保值 (对冲)

(一) 对冲的含义

对冲 (Hedge/套期保值)：以回避标的资产价格风险为目的的行为。通过在期货市场建立与现货市场相反的头寸，使得无论价格如何变动，总体收益保持稳定。

(二) 期货作为对冲工具的原理

两个基本规律：现货和期货价格走势一致 (长期、大概率)；现货和期货价格走势一致 (理论上，到期时期货价格趋近于现货价格)。

套期保值的基本操作：在现货市场持有头寸 (多头或空头)，在期货市场建立相反方向的头寸。

五、套空期保值的例子：

情景：5 月 15 日，某贸易商签订出售 1 万吨铁矿石，合约规定交货价格为 8 月 15 日的现货价格。当前现货价格为 890 元/吨，8 月份期货价格 880 元/吨。

套期保值策略：5 月 15 日卖出 100 手 8 月份的期货合约；8 月 15 日将期货头寸平仓。

结果分析：假设 8 月 15 日现货价格下跌为 820 元/吨。现货出售实现 820 元/吨，期货空头获利约 60 元/吨 (880-820)，总收入约 880 元/吨。假设 8 月 15 日现货价格上涨至 930 元/吨，现货实现 930 元/吨，期货空头损失约 50 元/吨，总收入约 880 元/吨。通过套期保值，生产商确保获得的利润接近 880 元/吨。

(三) 对冲的基差风险

基差的定义：基差 = 现货价格 - 期货价格。

基差风险：由于基差变动导致套期保值不完全的风险。

在 t1 时刻进行套期保值，t2 时刻平仓：

若若在 t1 时刻购买商品，持有期货空头头寸，套期保值商品的有效价格为 $S_0 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2$ 。

若若在 t1 时刻购买商品，持有期货多头头寸，套期保值商品的有效价格为 $S_0 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2$ 。

基差变化对套期保值者头寸的影响：

多头套期保值：基差意外扩大时恶化，基差意外缩小时改善。

空头套期保值：基差意外扩大时改善，基差意外缩小时恶化。

(四) 套期保值理论的发展

第一阶段——传统套期保值：品种相同、数量相等、方向相反，同时操作。主要解决系统性风险。

第二阶段——基差套利型套期保值：品种相关、数量相等、方向相反、相机抉择。主要解决升贴水问题。

第三阶段——组合投资型套期保值：品种不尽相同、数量不等、方向相反、同时操作。主要解决价格趋同问题。

(五) 对冲 (套期保值) 比率

对冲比率 (hedge ratio)：持有套保合约的头寸规模与资产风险暴露数量的比率。

最小方差对冲比率 (Minium Variance Hedge Ratio)：

对对冲组合的价值变化： $\Delta S - h\Delta F$

其方差： $\sigma^2 = \sigma_S^2 + h^2\sigma_F^2 - 2h\rho\sigma_S\sigma_F$

一阶条件： $\frac{d\sigma^2}{dh} = 2ha_2^2 - 2\rho\sigma_S\sigma_F = 0$

最优对冲比率： $h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$

最优合约数量： $N^* = h^* \frac{Q_A}{Q_F}$

基于产销利润的最优对冲比率：

用 A 生产 B，生产 1 单位 B 需要消耗 1 单位 A。 N_B 单位 B 的未来利润： $\pi = N_B P_B - \lambda N_B P_A$ 。

假设用 H 手远期多头对冲，合约规模 QF，则对冲后的利润方差最小化的对冲头寸满足：

$H^* = \frac{\lambda N_B - \rho \Delta A \sigma_A N_B}{Q_F}$

最小方差对冲比率的回归估计：

假设现货价格变动和期货价格变动都是 i.i.d.，可以运用 OLS 回归得到对冲比率：

$\Delta S_t = a + h\Delta F_t + \varepsilon_t$

对冲比率为回归系数：

$h = \frac{Cov(\Delta S, \Delta F)}{Var(\Delta F)}$

对冲效率：是对冲所消除的方差量占总方差的比率 = R^2 (回归的 R 平方)。

(六) 尾随对冲 (Tailing the Hedge)

问题：期货每日有无负债结算机制会影响对冲比率吗？由于期货的每日结算产生了套期保值期间的现金流要求，为达到完全套期保值的效果，需要进行套保调整。

每个套保日的远期套保比率 $\times$ 值到期时支付的 1 元钱在年末 2 (结算发生) 时的现值。

未经调整的套保头寸为负值；调整后的套保头寸无风险。当期限较短时，误差不大；期限较长时，可能会产生大问题。

超过调整套期保值规模的时间头寸实际上是一种投机头寸 (过度套期保值, overhedging)。

五、套利策略

(一) 套利的概念

套利的涵义：利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利或避免交易行为。

广义套利：利用期货市场与现货市场之间的价差进行套利 (期现套利, arbitrage)。

狭义套利：利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利 (价差套利, spread)。

(二) 套利与投机的区别

获利方式不同：普通投机机利用单一期货合约价格的上下波动获利。关注市场价格绝对水平的涨跌；套利利用两个期货合约彼此之间或不同市场之间的相对价格差异获利，关注价

差。操作手法不同：普通投机机某个时间只作买或卖；套利在同一时间在不同合约之间或不同市场之间进行相反方向的交易。

(三) 套利的特点和作用

特点：风险较小、成本较低。

作用：有助于价格发现功能的发挥、有助于市场流动性的提升、有助于于价格发现功能的发挥、有助于市场流动性的提升。

(四) 套利交易的核心原理

买进套利 (Buy Spread)：预期价差将扩大，则套利建仓应买入高位同时卖出低位 (买多卖低)。

原因：同涨时高位涨幅更大 (高位盈利大于低位亏损)；同跌时低位跌幅更大 (低位盈利大于高位亏损)；高涨低跌时都盈利。

卖出套利 (Sell Spread)：预期价差将缩小，则卖出高位同时买入低位 (买低卖高)。

原因：同涨时低位涨幅更大 (低位盈利大于高位亏损)；同跌时高位跌幅更大 (高位盈利大于高位亏损)；高涨低跌时都盈利。

(五) 套利的种类

1. 跨期套利

跨期套利是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价格差进行的套利交易。

牛市套利 (Bull Spread)：买入较近月份的合约，同时卖出远期月份的合约。当牛市或熊市时，近月份的合约价格涨幅/跌幅往往要大于远月份的合约。正向市场且牛市时价差会缩小 (买高卖低)；反向市场且牛市时价差会扩大 (买高卖低)。

正向市场上，牛市套利损失相对有限而获利无限：亏损时价差缩小，但由于受持仓费制约不能无限扩大；盈利时价差缩小，近月月份期货价格可无限上涨，甚至会成为反向市场。

熊市套利 (Bear Spread)：卖出较近月份的合约，同时买入远月份的合约。正向市场且熊市时价差会扩大 (买高卖低)；反向市场且熊市时价差会缩小 (买低卖高)。

蝶式套利 (Butterfly Spread)：由两个方向相反、共享中间交割月份的跨期套利组成。三合约：近月、中月、远月 (蝴蝶的两个翅膀)。操作方式：买入 (或卖出) 近远期月份合约，同时卖出 (或买入) 居中月份合约，并买入 (或卖出) 远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近月月份和远期月份数量之和。

跨作物年度套利 (Intercomp Spread)：又称持仓费套利 (carrying charge spread)，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润。新作物年度期货合约价格一般低于上一作物期货合约价格。预期旧作物年度价格相对新作物年度上涨则买旧卖新；预期新作物年度价格相对旧作物年度上涨则买新卖旧。

2. 跨商品套利

跨商品套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。

种类：相关商品间的套利 (如豆粕与菜粕)、原料与成品间的套利 (如大豆与豆油、豆粕)。

3. 跨市套利

在某个交易所买入 (或卖出) 某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出 (或买入) 同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。

4. 期现套利

期现套利是指当期货市场与现货市场在价格上出现差距时，交易者利用两个市场买低卖高，从而缩小现货市场与期货市场之间的价差。

(六) 正套和反套的概念

正套：买近卖远、买外卖内、买豆卖油/粕。

反套：买远卖近、买内卖外、买油粕卖豆。

(七) LTCM 案例

长期资本管理公司 (LTCM) 由约翰·梅瑞威盛 (John Merriwether) 创建，合伙人包括 1997 年诺贝尔经济学奖得主 Robert Merton 和 Myron Scholes。LTCM 主要策略是寻找发行主体类似并符合同相收益率的两种债券 X 和 Y (其中 X 的流动性较差)，买入 X 卖空 Y，等待未来两种债券价格收敛。

1998 年俄罗斯政府债务违约后，市场对流动性的估价大幅提高 (flight to quality)，买入的债券价格下降，卖空的债券价格上涨，导致巨额亏损。1998 年初 48 亿美元资本，连本带利亏损 27 亿后亏损 40 亿美元。

六、期权概述

(一) 期权的基本概念

期权 (Option) 是一种能在未来某特定时间以约定价格 (协商股票价格) 买入或卖出 (或买入) 一定数量某种特定资产 (标的资产 Underlying Asset) 的权利的合约。

期权分类 (按交易内容)：

看涨期权或认购期权 (Call Option)：期权持有者有权按双方约定的价格购买标的资产。

看跌期权或认沽期权 (Put Option)：期权持有者有权按双方约定的价格出售标的资产。

期权分类 (按行权期限)

